线性代数

↳ 向量的线性运算：+，数乘

↳ n元一次方程？ $Ax=b$ $[A\ b]\to\to[k\ b_1]$

一. 话题一：n元一次方程组求解

$Ax=b$ 有解 $\Leftrightarrow$ b 是 A 的列线性组合

"向量组的表示能力"？极大无关组 → 秩

子空间：基 → 维数

$Ax=b$ 有解 $\Leftrightarrow$ $r(A)=r([A\ b])$

唯一解：$r(A)=n$

$Ax=0$ 的解空间 $N(A)$ 维数：$n-r(A)$ ：自由变量个数

注：判断 β 空间维数并作出一组解

满足一系列条件可以用线性方程组刻画 → 找有多少个自由变量即可

例：$A=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}$ $W=\{B\in R^{2\times2}\mid AB=BA\}$，求 W 维数与一组基

$$AB=\begin{bmatrix}b_{11}+b_{21}&b_{12}+b_{22}\\b_{21}&b_{22}\end{bmatrix}\quad BA=\begin{bmatrix}b_{11}&b_{11}+b_{12}\\b_{21}&b_{21}+b_{22}\end{bmatrix}\Rightarrow\begin{cases}b_{21}=0\\b_{11}=b_{22}\end{cases}$$

四个未知数两个有效方程，维数=2.

W 的一组基：$\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}$

非齐次通解 = 非齐次特解 + 齐次通解

二. 一般的线性空间

1. "基" $e_1\cdots e_n$ 坐标系

$x\in V$，$x=c_1e_1+\cdots+c_ne_n=(e_1,\cdots,e_n)\vec{c}$ 坐标

n维线性空间 ⟶ n维向量空间

设 V 有另一组基 $(f_1,\cdots f_n)=(e_1,\cdots e_n)P$ 过渡矩阵，可逆，$n\times n$ 方阵

例：$\begin{bmatrix}1&1\\2&4\end{bmatrix}$

设 $x=(e_1,\cdots,e_n)\vec{c}$

$=(f_1,\cdots f_n)P^{-1}\vec{c}$

2. 线性映射 $f:V\to W$

$f(ka+lb)=kf(a)+lf(b)$

取 V 的基 $\{e_1,\cdots e_n\}$ $(f(e_1)\cdots f(e_n))$ 用 W 的基表示

$(f(e_1), \cdots f(e_n)) = (\varphi_1, \cdots \varphi_m)\ A_{m\times n}$

$Y = f(x) \Rightarrow \vec{y} = A\vec{x}$

例：设 $P_2[x] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 \mid a_0, a_1, a_2 \in R\}$ 上，有一个线性变换.

φ ：$\varphi(f) = (x+2)f'(x)$. 取 $P_2[x]$ 的一组基 $1, x, x^2$.

φ 的表示矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

$\varphi(1) = 0$

$\varphi(x) = x+2$

$\varphi(x^2) = 2x^2 + 4x$

设 $(f_1, \cdots f_n) = (e_1, \cdots e_n)P$

φ 在 $(f_1, \cdots f_n)$ 下表示矩阵 $B = P^{-1}AP$ ：相似

"B是对角阵"？ $\varphi(f_1) = \lambda_1 f_1$. $\varphi(f_n) = \lambda_n f_n$.

三. 特征值与特征向量.

$Ax = \lambda x$ 有非0解 $\Leftrightarrow$ $\det(A - \lambda I) = 0$ 一元n次方程

设 $Ax_i = \lambda_i x_i$. $i = 1, 2, \cdots n$. $P = [x_1, \cdots x_n]$ 可逆 $D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$

$A = PDP^{-1}$ 相似对角化 $\Leftrightarrow$ A有n个线性无关特征 $\Leftrightarrow$ 所有特征值 AM = GM

接上例： $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & \\ & 1 & 4 \\ & & 2 \end{bmatrix}$ $\lambda = 0, 1, 2$.

特征向量： $x_1 = (1,0,0)^T$. $x_2 = (2,1,0)^T$ $x_3 = (4,4,1)^T$

取新基： $f_1 = 1$ $f_2 = 2+x$. $f_3 = 4 + 4x + x^2 = (x+2)^2$

φ 表示矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{bmatrix}$

重根 < 特征值. $\det(A - \lambda I) = 0$ "代数重数" AM

特征向量：属于的线性无关特征向量. 最多s个 "n-r重数" GM

$s = n - r(A - \lambda I)$ $GM \le AM$

例： $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ & 4 & 5 \\ & & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ & 4 & 5 \\ & & 6 \end{bmatrix}^{-1}$

$B = A^2 - 4A + 3I$. 求 $BX = 0$ 通解.

A 的特征值： $\lambda_1 \cdots \lambda_n$.

$f(A)$ 的特征值： $f(\lambda_1) \cdots f(\lambda_n)$

$Ax = \lambda x \Rightarrow f(A)x = f(\lambda)x$

(A^{-1} 同样可以)

B的特征值：$f(x)=x^2-4x+3$，即 0, -1, 0

$BX=0$ 对应 0 特征值的特征向量：

$c_1(1,0,0)^T+c_2(3,5,6)^T$

例：$A=\begin{bmatrix}1&2&3\\4&8&12\\-3&-6&-9\end{bmatrix}$ 是否可以相似对角化？

$r(A)=1 \Rightarrow 0$ 是特征值：$GM=2$

$\text{trace}\,A=0 \Rightarrow 0$ 的 $AM=3$. ×

例：$J=\begin{bmatrix}\lambda&1&&\\&\lambda&1&\\&&\ddots&1\\&&&\lambda\end{bmatrix}$ Jordan块.

λ 的 $AM=n$. $GM=1$

$n\geq 2$ 时不可相似对角化

$N=\begin{bmatrix}0&1&&\\&0&\ddots&\\&&\ddots&1\\&&&0\end{bmatrix}$ 与N可交换，形如 $C_0I+C_1N+C_2N^2+\cdots+C_{n-1}N^{n-1}$

四. 内积

直角坐标系 → 标准正交基(ONB)

长度 $\|a\|=\sqrt{\langle a,a\rangle}$

夹角：$\arccos\frac{\langle a,b\rangle}{\|a\|\cdot\|b\|}$

实向量 $\langle a,b\rangle=a^Tb$　　$\langle f,g\rangle=\int_a^b f(x)g(x)dx$

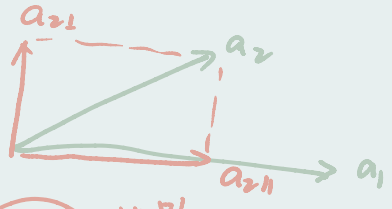
复向量 $\langle a,b\rangle=\bar{a}^Tb$

实矩阵 $\langle A,B\rangle=\text{trace}(A^TB)$

V有一组ONB：$e_1,\cdots e_n$，则 $x=\langle x,e_1\rangle e_1+\cdots+\langle x,e_n\rangle e_n$

Schmidt 正交化 ⇒ QR分解. $A=QR$. $QQ^T=I$. 上三角.

例：$A=[a_1\ a_2\ a_3]=\begin{bmatrix}1&1&2\\0&2&1\\0&0&-1\\1&1&2\end{bmatrix}$



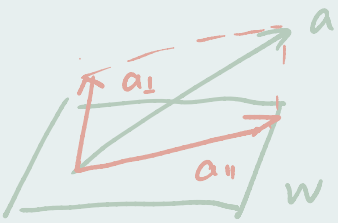
$q_1=a_1=(1,0,0,1)^T$.　$q_2=a_2-\frac{\langle a_2,q_1\rangle}{\langle q_1,q_1\rangle}q_1=(1,2,0,1)^T-(1,0,0,1)^T=(0,2,0,0)^T$　投影

$q_3=a_3-\frac{\langle a_3,q_1\rangle}{\langle q_1,q_1\rangle}q_1-\frac{\langle a_3,q_2\rangle}{\langle q_2,q_2\rangle}q_2=(2,1,-1,2)^T-2(1,0,0,1)^T-\frac{1}{2}(0,2,0,0)^T$

$=(0,0,-1,0)^T$

$A=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&-1\\1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&2\\&1&\frac{1}{2}\\&&1\end{bmatrix}$　单位化：第N列除以N相应的R第N行乘N

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} & 2\sqrt{2} \\ & 2 & 1 \\ & & 1 \end{bmatrix}$$



$a = a_\parallel + a_\perp$. $a_\parallel \in W$. $a_\perp \perp W$.

$W^\perp$: 正交补

$V = W \oplus W^\perp$ 直和

例: $A \in R^{m\times n}$. 列空间 r 维 ⊥ 左零空间 : m-r维

行空间: r维 ⊥ 零空间 : n-r维

先题目要找正交补. 先找到行空间再找零空间即可

投影 : W有一组 ONB: $Q = [q_1 \dots q_m]$

向W投影: $q_1 q_1^T + \dots + q_m q_m^T = QQ^T$

A的列线性无关. 向A列空间投影 $P = A(A^TA)^{-1}A^T$.

$P^2 = P$

$P^T = P$

注: 投影阵特征值只有1和0. 1的重数 : r(P)

五. 相似

实对称矩阵 {
- 特征值都是实数
- 属于不同特征值特征向量相互正交.
- $A = PDP^{-1} = PDP^T$ 正交相似

例: 设 $A \in R^{3\times 3}$ 对称. 有一个特征值 2. $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

满足 $\underbrace{AB=0}_{A不可逆}$. 求 A = ?

0是A的特征值. B的列是特征向量

2的特征向量 → $B^Tx = 0$. 左零空间,

与0的特征向量正交.

若证到也是A特征值, 则B可逆. $AB \neq 0$.

故 $A = 0$. 不可能有特征值2

例: 实反对称阵特征值为0或纯虚数

两边取共轭

$$Ax = \lambda x. \Rightarrow \lambda \bar{x}^T x = \bar{x}^T A x = x^T A^T \bar{x} = -x^T A \bar{x} = -\lambda \bar{x}^T x$$

$$\lambda = -\bar{\lambda}$$

例：厄米矩阵（$\bar{A}^T=A$）的特征值都是实数

正交矩阵（$Q^{-1}=Q^T$）特征值模为1

x^TAx "二次型" 研究"初等变换"

$x=py \Rightarrow x^TAx=y^TBy$ $B=P^TAP$ 合同，P可逆

例：$x_1^2+2x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+4x_2x_3+2x_1x_3$

$=(x_1+x_2+x_3)^2+x_2^2+2x_2x_3$

$=(x_1+x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2-x_3^2$

$y^TBy=b_1y_1^2+\cdots+b_ny_n^2$ $b_1\cdots b_n$符号 正负惯性指数

正惯性指数 n. $x^TAx>0$. $\forall x\neq 0$ "正定"

实对称A正定 $\Leftrightarrow$ A的特征值全正 $\Leftrightarrow A=P^TP$. P可逆

$\Leftrightarrow$ A的顺序主子式全正

负惯性指数=0. $x^TAx\geq 0$. 半正定

$\Leftrightarrow$ A的特征值非负 $\Leftrightarrow A=P^TP$（P不一定可逆）$\Leftrightarrow$ A的所有主子式非负

$(y_1,y_2\cdots y_n)$ $(x_1,x_2,\cdots x_n)$

$(\eta_1,\eta_2,\cdots\eta_n)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots\varepsilon_n)P$

$\Rightarrow(\eta_1,\eta_2\cdots\eta_n)\begin{bmatrix}y_1\\\vdots\\y_n\end{bmatrix}=(\varepsilon_1,\varepsilon_2\cdots\varepsilon_n)\begin{bmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}$ 两组基下

$\forall x\begin{bmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}=P\begin{bmatrix}y_1\\\vdots\\y_n\end{bmatrix}$ $x=PY$

$\sigma(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n)=(\alpha_1,\alpha_2\cdots\alpha_n)A$ 同一组基下

$(y_1,y_2\cdots y_n)$ $(x_1,x_2,\cdots x_n)$

$Y=AX$